

મહત્વ અને ઉપયોગિતા

- **સભાક્ષોભ દૂર કરવો:** નવા શિક્ષકનો સ્ટેજ ફિયર અને ડર દૂર કરી આત્મવિશ્વાસ વધારે છે.
- **વ્યવસાયિક સજ્જતા:** વાસ્તવિક શાળામાં જતાં પહેલાં શિક્ષકને દરેક કૌશલ્યમાં 'માસ્ટર' બનાવે છે.
- **સ્વ-મૂલ્યાંકન:** વિડિયો રેકોર્ડિંગ દ્વારા તાલીમાર્થી પોતાની ભૂલો જાતે જોઈ શકે છે.
- **નિષ્પક્ષ મૂલ્યાંકન:** નિરીક્ષક પાસે ચેકલિસ્ટ હોવાથી વ્યક્તિગત રાગ-દ્વેષ વગર મૂલ્યાંકન થાય છે.
- **સમય અને શક્તિની બચત:** લાંબાં વ્યાખ્યાનો કરતાં ટૂંકા અને ધારદાર મહાવરાથી વધુ જલદી શીખી શકાય છે.

મર્યાદાઓ

- **વડીવટી મુશ્કેલી:** એક જ તાલીમાર્થી પાછળ ૩૬ મિનિટ ફાળવવી મોટા વર્ગો માટે અશક્ય બની જાય છે.
- **સાધનોનો અભાવ:** દરેક કોલેજમાં CCTV કે વિડિયો ટેપ જેવી સુવિધાઓ હોતી નથી.
- **કૃત્રિમતા:** સહ-તાલીમાર્થીઓ ક્યારેય નાનાં બાળકો જેવા તોફાન કે પ્રશ્નો કરતા નથી.
- **સંકલનનો અભાવ:** છૂટાંછવાયાં કૌશલ્યો શીખ્યા પછી તેને આખા ૪૦ મિનિટના પાઠમાં જોડવાં અઘરાં પડે છે.

15

સિમ્યુલેશન : આત્માસી અધ્યાપન

૬ શિક્ષણ જગતમાં જ્યારે વાસ્તવિક પરિસ્થિતિમાં ભૂલ કરવાનું જોખમ કે ખર્ચ વધુ હોય, ત્યારે 'આત્માસી વાતાવરણ' ઊભું કરીને તાલીમ આપવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયાને શિક્ષણશાસ્ત્રમાં સિમ્યુલેશન અથવા અનુરૂપણ કહેવામાં આવે છે.

પ્રસ્તાવના અને ઐતિહાસિક પૃષ્ઠભૂમિ

- માનવની શીખવાની પ્રક્રિયામાં 'અનુકરણ' (Imitation) પાયાનું તત્ત્વ છે. બાળક જ્યારથી ભાષા કે ચાલવાનું શીખે છે ત્યારથી તે આસપાસના વાતાવરણનું અનુકરણ કરે છે.

ઉદ્ભવ:

- સિમ્યુલેશનનો ખ્યાલ મૂળભૂત રીતે લશ્કરી તાલીમ અને વિમાન ઉડ્ડયનમાંથી આવ્યો છે. પાઇલટને સીધું વિમાન આપવાને બદલે 'ફ્લાઇટ સિમ્યુલેટર' પર તાલીમ આપવામાં આવે છે.

શિક્ષણમાં પ્રવેશ:

- ઈ.સ. 1966માં અમેરિકાની કોલમ્બિયા યુનિવર્સિટીમાં એ. એસ. કૂકસેંક દ્વારા શિક્ષણ-તાલીમમાં સિમ્યુલેશનના પ્રયોગો કરવામાં આવ્યા.

સિમ્યુલેશનનો અર્થ અને વ્યાખ્યાઓ

- સિમ્યુલેશન એટલે ‘વાસ્તવિકતા જેવો આભાસ ઊભો કરવો’. તે એક ‘કૃત્રિમ વર્ગખંડ’ છે જ્યાં તાલીમાર્થી શિક્ષક સાચા વિદ્યાર્થીઓને બદલે પોતાના જ સાથી મિત્રોને ભણાવે છે.

1. W. R. Fritz:

- “સિમ્યુલેશન એ ભૌતિક કે ગાણિતિક તંત્રના નમૂના (Model)નું ગતિશીલ અમલીકરણ છે.”

2. NCERT:

- “સિમ્યુલેશન એક એવી પ્રયુક્તિ છે જેમાં તાલીમાર્થી શિક્ષક વાસ્તવિક વર્ગખંડ જેવી જ પરિસ્થિતિમાં ચોક્કસ ભૂમિકા ભજવીને શિક્ષણનાં કૌશલ્યો કે પદ્ધતિઓનો મહાવરો કરે છે.”

3. W. A. Yoakam:

- “અનુરૂપણ એ એક એવી પ્રક્રિયા છે જેમાં કૃત્રિમ પરિસ્થિતિઓ દ્વારા વાસ્તવિક અનુભવો પૂરા પાડવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે.”

સિમ્યુલેશન પ્રક્રિયાનાં સોપાનો

- સિમ્યુલેશન પાઠ તબક્કાવાર ચાલતી એક વૈજ્ઞાનિક પ્રક્રિયા છે:
- 1. પદ્ધતિ અને સૈદ્ધાંતિક ચર્ચા:**
 - તાલીમાર્થી કઈ પદ્ધતિ (દા.ત. પ્રોજેક્ટ, ચર્ચા)નું સિમ્યુલેશન કરશે તેની પસંદગી કરી તેની સૈદ્ધાંતિક સમજ મેળવે છે.
- 2. ભૂમિકાની વહેંચણી:**
 - આમાં ત્રણ મુખ્ય પાત્રો નક્કી થાય છે: શિક્ષક (તાલીમાર્થી પોતે), વિદ્યાર્થી (સાથી મિત્રો), અને નિરીક્ષક (અવલોકન કરનાર).
- 3. એકમ પસંદગી અને આયોજન:**
 - વપથી ૨૦ મિનિટમાં પૂરો થઈ શકે તેવો નાનો એકમ પસંદ કરી તેનું લેખિત પાઠ-આયોજન તૈયાર કરવામાં આવે છે.
- 4. વાતાવરણનું નિર્માણ:**
 - વર્ગખંડની બેઠક-વ્યવસ્થા અને જરૂરી સાધનોની ગોઠવણ કરવામાં આવે છે.
- 5. પાઠની રજૂઆત:**
 - તાલીમાર્થી નક્કી કરેલી ભૂમિકા મુજબ વર્ગમાં પાઠ આપે છે.
- 6. પ્રતિપોષણ અને ચર્ચા:**
 - પાઠના અંતે નિરીક્ષકો અને સાથી મિત્રો પાઠની સફળતા અને ખામીઓ વિશે વિસ્તૃત ચર્ચા કરે છે.

સિમ્યુલેશનનું મહત્વ અને જરૂરિયાત

- આત્મવિશ્વાસનું નિર્માણ:** નવા શિક્ષકોમાં રહેલો ‘સ્ટેજ ફિયર’ દૂર કરવા માટે આ શ્રેષ્ઠ માધ્યમ છે.
- સલામત પ્રયોગશાળા:** વાસ્તવિક વર્ગમાં ભૂલ કરવાથી બાળકોના શિક્ષણને નુકસાન થઈ શકે, પણ સિમ્યુલેશનમાં ભૂલ કરવાથી માત્ર તાલીમ મળે છે.
- જટિલ કૌશલ્યોની તાલીમ:** વર્ગ-વ્યવહાર અને પદ્ધતિ વિનિયોગમાં માસ્ટરી મેળવવા માટે તે અનિવાર્ય છે.
- નિયંત્રિત વાતાવરણ:** અહીં શિક્ષક ઇચ્છે ત્યારે પ્રક્રિયાને રોકી શકે છે અને સુધારો કરી શકે છે.

સિમ્યુલેશનની મર્યાદાઓ

- કૃત્રિમતા:** સાથી મિત્રો ક્યારેય સાચાં બાળકો જેવું સાચુંકલું તોફાન કે અણધાર્યા પ્રશ્નો પૂછતા નથી.
- ગંભીરતાનો અભાવ:** મિત્રો વચ્ચે પાઠ હોવાથી તાલીમાર્થીઓ ઘણીવાર તેને હળવાશથી લે છે.
- તજફોની જરૂરિયાત:** યોગ્ય માર્ગદર્શન અને સચોટ પ્રતિપોષણ આપવા માટે અનુભવી અધ્યાપકોની જરૂર રહે છે.